



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información I
Código asignatura:	2050046
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

FERNANDEZ-MONTES GONZALEZ, ALEJANDRO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

ORTEGA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER

Profesorado del grupo de actividad principal

AREVALO MALDONADO, CARLOS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS

- Conocer los conceptos básicos de la Ingeniería del Software.
- Conocer los conceptos básicos de los Sistemas de Información.
- Conocer los conceptos básicos de Gestión de Proyectos.



- Conocer los conceptos básicos de Control de Versiones.
- Ser capaz de manejar una herramienta de gestión de proyectos.
- Ser capaz de manejar una herramienta de control de versiones.
- Ser capaz de estudiar un dominio de problema y elaborar unos requisitos básicos.
- Ser capaz de analizar requisitos mediante el desarrollo de modelos conceptuales.
- Conocer el Modelo Relacional de datos.
- Ser capaz de transformar modelos conceptuales en modelos relacionales.
- Conocer el lenguaje SQL.
- Ser capaz de manejar un SGBD relacional avanzado.
- Ser capaz de desarrollar un esquema SQL complejo.

CONOCIMIENTOS:

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios

COMPETENCIAS:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el



liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software

COM05: Conoce y aplica las características, funcionalidades y el diseño y estructura de las bases de datos, que permitan su adecuado uso, para el correcto análisis, diseño e implementación de aplicaciones basadas en ellas.

COM06: Conoce y aplica las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los sistemas de información.

HABILIDADES Y DESTREZAS:

HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

HD02: Planifica, concibe, despliega y dirige proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

HD05: Conoce y aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software

HD07: Desarrolla, mantiene y evalúa servicios y sistemas software que satisfacen todos los requisitos del usuario y se comportan de forma fiable y eficiente, siendo asequibles de desarrollar y mantener y cumplen normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos



TEORÍA

1. Ingeniería del Software
2. Ciclo de vida
3. Introducción a los Sistemas de Información
4. Requisitos
5. Modelado Conceptual
6. Modelo Relacional
7. Normalización
8. Transformación MC/MR
9. Álgebra relacional
10. SQL
11. SQL Avanzado
12. Transacciones
13. Pruebas Software

LABORATORIO

- L1: Entorno y Git
- L2: DDL 1
- L3: DDL 2
- L4: DML
- L5: DQL

L6: DQL 2

L7: DQL 3

L8: Procedimientos, Funciones, Disparadores

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	36
E Prácticas de Laboratorio	24

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: IRENE BARBA RODRIGUEZ

Vocal: VICTOR JESUS DIAZ MADRIGAL

Secretario: MANUEL MEJIAS RISOTO

Suplente 1: PATRICIA JIMENEZ AGUIRRE

Suplente 2: AMADOR DURAN TORO

Suplente 3: ANTONIA MARIA REINA QUINTERO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Artículo 6 Normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación. Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

Evaluación por Curso. Primera convocatoria

La evaluación se divide en:

Teoría (T): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase.

Laboratorio (L): Una o varias pruebas individuales realizadas en horario de clase.

Proyecto (P): Se realizarán varias entregas a lo largo del curso y una o varias pruebas de

carácter práctico en los laboratorios.

Cálculo de la nota:

Si $L \geq 5$, entonces $\text{Nota} = 0.4T + 0.3L + 0.3P$

Si $L < 5$, entonces $\text{Nota} = \min(4, 0.4T + 0.3L + 0.3P)$

Evaluación ordinaria. Segunda y tercera convocatoria

La evaluación se divide en:

Teoría (T): una o varias pruebas

Laboratorio (L): una o varias pruebas de carácter práctico en los laboratorios

Cálculo de la nota:

Si $L \geq 5$, entonces $\text{Nota} = 0.5T + 0.5L$

Si $L < 5$, entonces $\text{Nota} = \min(4, 0.5T + 0.5L)$

Las partes aprobadas (T o L) se conservan entre convocatorias del mismo curso.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

INGENIERIA DEL SOFTWARE UN ENFOQUE PRACTICO

Autores: Pressman, Roger S.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill Interamericana de España S.L., 2010

ISBN:



UML Distilled

Autores: M. Fowler

Edición: 6

Publicación: Addison-Wesley, 2004. R.

ISBN:

Fundamentos de Bases de Datos

Autores: A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarskhan

Edición: 6

Publicación: McGraw-Hill, 2014.

ISBN:

Información Adicional